POLITECNICO DI MILANO – IV FACOLTÀ

Ingegneria Aerospaziale

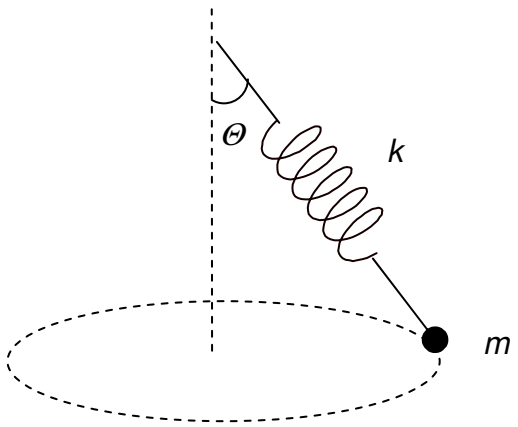
I Appello di Fisica Sperimentale A+B 17 Luglio 2006

Giustificare le risposte e scrivere in modo chiaro e leggibile. Sostituire i valori numerici solo alla fine, dopo aver ricavato le espressioni letterali. Indicare nome e cognome (in stampatello) e matricola su ogni foglio

Meccanica

1. Un veicolo si muove su un piano orizzontale liscio di moto rettilineo uniforme con modulo della velocità $V = 50$ km/h. All'interno del veicolo, ad un'altezza $h = 1.8$ m dal pavimento un oggetto viene lanciato in direzione orizzontale, verso opposto a quello di moto del veicolo e velocità relativa al veicolo di modulo $v_0 = 6$ m/s . Calcolare:
   a) la velocità assoluta v_A (cioè rispetto alla terra) dell'oggetto al momento del lancio;
   b) il tempo τ impiegato dall'oggetto per arrivare sul pavimento del veicolo e le gittate relativa G_R ed assoluta G_A ;
   c) i moduli delle velocità assoluta e relativa dell'oggetto al momento dell'urto sul pavimento.

2. Una pallina di massa $m = 30$ g è sospesa ad un punto fisso mediante una molla ideale di lunghezza a riposo $L_0 = 80$ cm e costante elastica $k = 3$ N/m. La pallina si muove di moto circolare uniforme in un piano orizzontale (vedi figura) e l'angolo formato dalla molla con la verticale vale $\Theta = 60°$. Determinare:
   a) l'allungamento ΔL della molla;
   b) la forza totale esercitata sulla pallina in modulo, direzione e verso.
   c) la velocità della pallina in modulo.



3. Si definisca e si ricavi la velocità di fuga di un corpo dalla superficie terrestre.
   Con riferimento ad una particella di massa m che viene lanciata dalla Terra in direzione radiale con velocità iniziale di modulo v_0, determinare:
   a) l' espressione dell'altezza massima H raggiunta dalla particella rispetto alla superficie terrestre in funzione di v_0, del raggio della Terra R_T, della massa della terra M_T e della costante di gravitazione universale γ;
   b) l'altezza massima H' che la particella raggiungerebbe se venisse lanciata con una velocità iniziale pari alla metà della velocità di fuga.

4. Si faccia riferimento all'esperimento sulle oscillazioni smorzate e forzate.
   a) Si descriva come è stata rilevata la frequenza di oscillazione propria del sistema e se ne dia l'espressione (trascurando l'attrito).
   b) Si dia l'espressione della pulsazione di risonanza .
   c) Si rappresenti in un grafico l'ampiezza di oscillazione del carrello in funzione della pulsazione della forzante, commentando tale grafico e specificando sotto quali condizioni il sistema oscilla in fase o in opposizione di fase rispetto alla forzante.

Esercizio 1

a) Ricordando le leggi sulla trasformazione delle velocità fra due sistemi di riferimento in moto relativo uno rispetto all'altro si ottiene

$$v_A = V - v_0 = 7.89 \text{ m/s}.$$

b) Il moto è uniformemente accelerato con accelerazione verticale. La legge del moto proiettata lungo l'asse verticale è quindi

$$y = -\frac{1}{2}at^2 + h \qquad (a = g = 9.81 \text{ ms}^{-2}).$$

Il tempo τ si ottiene quindi dalla seguente relazione:

$$0 = -\frac{1}{2}g\tau^2 + h \quad \Rightarrow \quad \tau = 0.6 \text{ s}.$$

Le gittate si ottengono considerando le proiezioni della legge del moto assoluto e relativo lungo l'asse orizzontale:

$$G_A = v_A\tau = 4.77 \text{ m},$$
$$G_R = v_0\tau = 3.63 \text{ m}.$$

c) Entrambi i sistemi di riferimento indicati (veicolo e terra) sono inerziali. In entrambi l'energia potenziale ha la stessa espressione e per entrambi vale il principio di conservazione dell'energia meccanica:

$$\Delta E_{pot} + \Delta E_{kin} = -mgh + \frac{1}{2}mv^2_{finale} - \frac{1}{2}mv^2_{iniziale} = 0.$$

Da questa relazione si ricavano i moduli delle velocità finali nei due sistemi di riferimento:

$$v^{ass.}_{finale} = 9.88 \text{ m/s},$$
$$v^{rel.}_{finale} = 8.44 \text{ m/s}.$$

Esercizio 2

a) Il moto della pallina è circolare ed uniforme, ne consegue che la forza ttale applicata alla pallina deve essere centripeta, ovvero orizzontale. Ne consegue che la forza peso agente sulla pallina deve essere compensata dalla componente verticale della forza elastica della molla:

$$k\,\Delta L\cos\Theta = mg \quad \Rightarrow \quad \Delta L = 196.2 \text{ mm.}$$

b) Come risulta dal punto (a), la forza totale deve essere orizzontale e centripeta. Il modulo corrisponde al valore della componente orizzontale della forza elastica della molla:

$$F_{\text{tot}} = k\,\Delta L\,\text{sen}\Theta = 0.51 \text{ N.}$$

c) Il modulo v della pallina si ottiene utilizzando le leggi del moto circolare uniforme:

$$a_{\text{cp}} = F_{\text{tot}}/m = v^2/r \quad \Rightarrow \quad v = \sqrt{\frac{(\Delta L + L)k\Delta L}{m}}\,\text{sen}\Theta = 3.82 \text{ m/s.}$$

Esercizio 3

La velocità di fuga v_f di un oggetto dalla terra è definita come la velocità minima necessaria affinché l'oggetto, posto inizialmente sulla superficie terrestre, si allontani indefinitamente dalla terra, ovvero è la velocità che corrisponde ad un energia totale nulla dell'oggetto, avendo scelto come zero dell'energia potenziale gravitazionale l'energia di un oggetto a distanza infinita dalla terra:

$$v_f = \frac{1}{2} m v_f^2 - \gamma \frac{m M_T}{R_T} = 0 \quad \Rightarrow \quad v_f = \sqrt{\frac{2\gamma M_T}{R_T}} .$$

a) La distanza H si ricava imponendo la conservazione dell'energia totale dell'oggetto:

$$\frac{1}{2} m v_0^2 - \gamma \frac{m M_T}{R_T} + \gamma \frac{m M_T}{R_T + H} = 0 \quad \Rightarrow \quad H = \frac{v_0^2 R_T^2}{2\gamma M_T - R_T v_0^2} .$$

b) La distanza H' si ricava dal punto (a):

$$H' = \frac{1}{3} R_T .$$

Esercizio 4

a) La frequenza ν_0 delle oscillazioni libere è stata ottenuta fissando con due molle identiche un carrello alla guida. Tale frequenza risulta essere pari a :

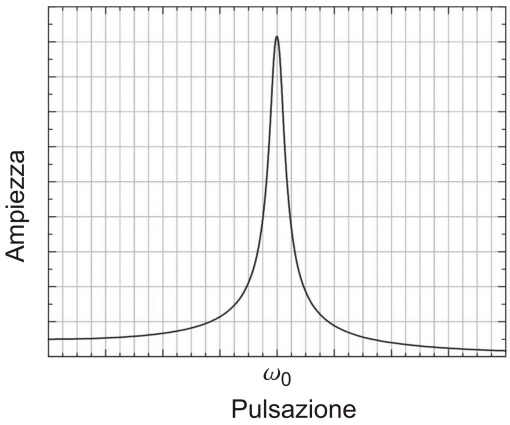
$$\nu_0 = \frac{\omega_0}{2\pi} = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{2k}{M}} ,$$

dove k è la costante elastica della singola molla e M è la massa del carrello.

b) La pulsazione di risonanza è (trascurando gli attriti) pari alla pulsazione delle oscillazioni libere:

$$\omega_{\text{ris}} = \omega_0 = \sqrt{\frac{2k}{M}} .$$

c) Si veda qui sotto un tipico grafico dell'ampiezza di oscillazione in funzione della pulsazione della forzante:



.

Le oscillazioni sono in fase con la forzante per pulsazioni molto minori di ω_0, mentre sono in opposizione di fase per pulsazioni molto maggiori di ω_0.